



Universidade de Brasília – UnB

Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia

FGA0261 - TÓPICOS ESPECIAIS EM ELETRONICA

Matriz de Butler 4x4 na faixa de 2.4 GHz

Henrique de Oliveira Bernardes - 231011471

Henrique Mendes da Silva Rodrigues - 232037866

Henrique de Oliveira Bernardes - 231011471
Henrique Mendes da Silva Rodrigues - 232037866

Matriz de Butler 4x4 na faixa de 2.4 GHz

Trabalho final de Tópicos Especiais em Eletrônica implementando uma Matriz de Butler 4x4 na faixa de 2.4 GHz para formação de feixes direcionados.

Universidade de Brasília – UnB

Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia

FGA0261 - TÓPICOS ESPECIAIS EM ELETRONICA

Brasil

2026, v-1.0

Lista de ilustrações

Figura 1 – Topologia comum de uma matriz de Butler	6
Figura 2 – Topologia de matriz de butler utilizada.	7
Figura 3 – Matriz de Butler e antenas <i>rectangular patch</i>	10
Figura 4 – Acoplador ideal	11
Figura 5 – Resultados do acoplador ideal	11
Figura 6 – Parâmetros utilizados no esquemático não ideal	12
Figura 7 – Dimensões e parametrizações de lv e lh	12
Figura 8 – Esquemático não ideal com parametrização	13
Figura 9 – Resultados do acoplador não ideal otimizado	14
Figura 10 – Layout do acoplador não otimizado eletromagneticamente	14
Figura 11 – Visualização da Stackup	15
Figura 12 – Definição da Stackup	15
Figura 13 – Resultados do layout do acoplador não otimizado	15
Figura 14 – Parâmetros otimizados para simulação eletromagnética.	16
Figura 15 – Resultados do layout do acoplador otimizado	16
Figura 16 – Layout do acoplador otimizado eletromagneticamente	17
Figura 17 – Esquemático da matriz completa	18
Figura 18 – Parâmetros componentes, simulação e substrato	19
Figura 19 – Resultado simulação para retorn loss e isolamento	19
Figura 20 – Análise de fase quando porta 1 é excitada	20
Figura 21 – Análise de fase quando porta 2 é excitada	21
Figura 22 – Análise de fase quando porta 3 é excitada	21
Figura 23 – Análise de fase quando porta 4 é excitada	22
Figura 24 – Gráfico com angulações a depender da defasagem	22
Figura 25 – Projeto da antena retangular <i>patch</i>	23
Figura 26 – Resultado da simulação da antena	23

Lista de tabelas

Tabela 1 – Cronograma de Entregas do Projeto	9
Tabela 2 – Comparação dos parâmetros de espalhamento (S) entre as simulações não otimizada e otimizada do acoplador.	17

Sumário

1	INTRODUÇÃO	5
	Introdução	5
2	METODOLOGIA	6
3	OBJETIVOS	8
	Objetivos	8
3.1	Objetivo Geral	8
3.2	Objetivos específicos	8
4	CRONOGRAMA	9
	Cronograma	9
5	RESULTADOS ESPERADOS	10
	Resultados Esperados	10
6	RESULTADOS E DISCUSSÕES	11
6.1	Acoplador Híbrido Em Quadratura	11
6.2	Matriz de Butler 4x4	18
6.3	Antena <i>patch</i> retangular	23
	REFERÊNCIAS	24

1 Introdução

Atualmente, antenas estão presentes em diversas aplicações tecnológicas que dependem da transmissão/recepção de informações, desde redes sem fio até carros(JÚNIOR, 2025; SAKHIYA; CHOWDHURY, 2023). De acordo com Liu et al. (2019), uma das formas de superar perda de espaço livre e atenuação atmosférica em altas frequências é por meio de sistemas de antena inteligentes (*Smart antennas*), que possibilitam a orientação dos feixes sem a movimentação física da antena. *Smart antennas* são compostas por um *array* (conjunto) de antenas que, ao formar múltiplos feixes (*multiple beam-forming*) com uma diferença de ângulo fixa, diminuem a probabilidade de interferência, sendo uma das redes de formação de feixes a matriz de Butler (AUGUSTO, 2016; BHOWMIK; MOYRA, 2017). Em um arranjo de antenas não inteligentes, o uso de defasadores variáveis se torna essencial, definindo a defasagem individual para cada antena.

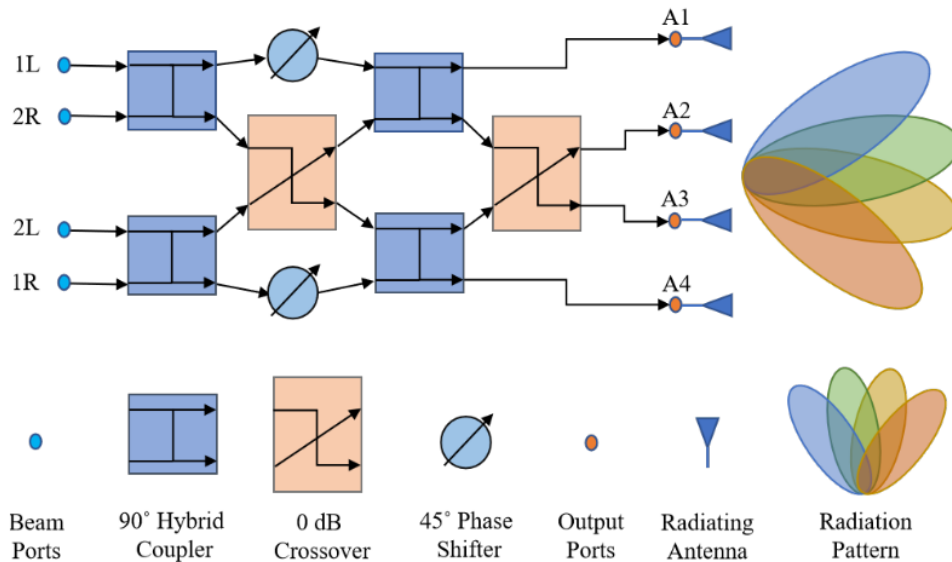
A matriz de Butler, por outro lado, utiliza de defasadores fixos que diminuem a complexidade de implementação e um melhor resultado prático. Uma matriz de Butler $N \times N$ possui N portas de entrada e N portas de saída, de forma que produz uma defasagem progressiva para as N portas de saída. Geralmente, o valor de N é uma potência de 2 (BHOWMIK; MOYRA, 2017), mas existem aplicações que se utilizam de potências ímpares, porém o foco desse projeto será com $N=4$.

2 Metodologia

Em uma implementação comum, utilizariam-se, na construção da matriz, os seguintes elementos na organização mostrada na figura 1:

1. Acopladores de 90° ;
2. Defasadores de 45° ;
3. Defasadores de 0° , ou *Cross-overs*

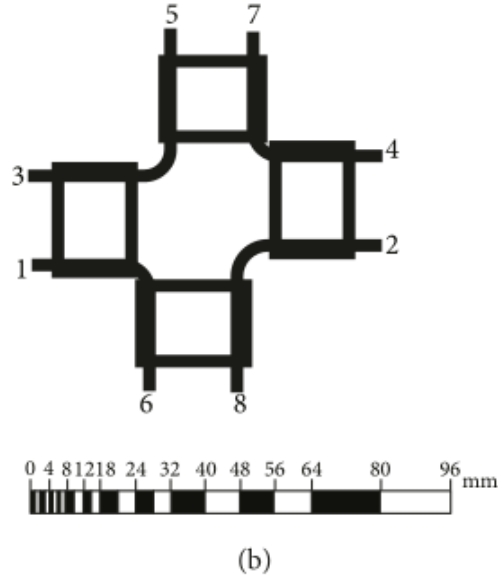
Figura 1 – Topologia comum de uma matriz de Butler



Fonte: (SAKHIYA; CHOWDHURY, 2023)

Os elementos chamados *cross-overs* servem para que seja possível cruzar os sinais entre duas linhas sem que eles sofram interferências um do outro (AUGUSTO, 2016). Contudo, principalmente em matrizes onde o valor de N é elevado (número elevado de entradas e saídas), a construção se torna trabalhosa. Portanto, a topologia final utilizada (figura 2) permite a construção da matriz de Butler sem o uso de *crossovers*, como demonstrado por Adamidis et al. (2019).

Figura 2 – Topologia de matriz de butler utilizada.



Fonte: ([ADAMIDIS et al., 2019](#))

Feita a matriz de Butler, serão feitas as quatro antenas de *patch* retangular que serão alimentadas pelos feixes gerados pela matriz de Butler. Como será feita a integração com as antenas, será possível observar uma defasagem progressiva entre as antenas dependendo de qual porta de entrada está sendo excitada. Essa diferença de fase ϕ_p entre as portas de saída pode ser calculada com a seguinte fórmula

$$\phi_p = \pm \frac{2p - 1}{N} \cdot 180^\circ \quad (2.1)$$

em que $N=4$, $p=1,2,\dots,(n+1)$, $n=2$ para uma matriz de Butler 4×4 .

A validação se dará, primeiramente, por meio dos softwares ADS e Ansys HFSS. Validadas as dimensões de cada elemento, serão feitas, por meio de uma gravadora a laser, as placas de circuito impresso da matriz de Butler e das antenas.

3 Objetivos

3.1 Objetivo Geral

O objetivo geral desse projeto consiste em implementar uma matriz de Butler 4x4 com um conjunto de antenas impressas na faixa de 2.4 GHz. Como resultado, será possível obter um arranjo de antenas capaz de realizar o direcionamento de feixes em ângulos específicos.

3.2 Objetivos específicos

1. Projetar uma matriz de Butler 4x4 com 4 entradas e 4 saídas na frequência de 2.4 GHz;
2. Projetar e validar os elementos individuais que formam a matriz de Butler, sendo eles os acopladores e os defasadores;
3. Validar o direcionamento de feixes da matriz de Butler com o resultado teórico esperado;
4. Integrar a matriz de Butler completa a uma conjunto de antenas impressas;

4 Cronograma

Na tabela 1, encontra-se o cronograma de atividades a serem realizadas:

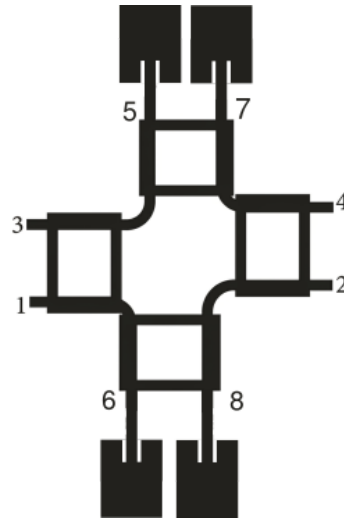
Tabela 1 – Cronograma de Entregas do Projeto

Período	Fase	Atividades
06/04 – 16/04	Planejamento	Definição da topologia da matriz
17/04 – 24/04	Esquemático	Desenvolvimento do esquemático e simulação do acoplador;
25/04 – 09/05	Esquemático	Desenvolvimento do esquemático da matriz/integração com o acoplador;
10/05 – 17/05	Esquemático	Desenvolvimento do esquemático das antenas/integração com a matriz;
18/05 – 01/06	Simulação e Otimização	Simulação e otimização da Matriz e das antenas;
02/06 – 16/06	Fabricação	Fabricação dos circuitos;
17/06 – 30/06	Teste, Validação e Entrega	Testes de transmissão da matriz e das antenas

5 Resultados Esperados

Como resultado final, teremos uma matriz de Butler 4x4 funcional constituída de quatro acopladores híbridos de 90° e dois defasadores de 45°, direcionando os feixes de entrada para um conjunto de 4 antenas *rectangular patch*, como mostra a figura 3

Figura 3 – Matriz de Butler e antenas *rectangular patch*.



Fonte: Adaptado de (ADAMIDIS et al., 2019))

Além disso, como o sinal de entrada é dividido para quatro portas de saída, é esperado que para cada porta de saída alcance uma potência de -6.021 dB. Esse valor é o encontrado em simulações ideais com linhas de transmissão também ideais. Além disso, com base na fórmula (2.1), buscamos encontrar as seguintes defasagens para as portas de saída

$$p_1 = \pm 45.00^\circ$$

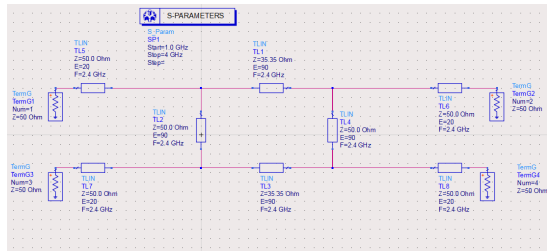
$$p_2 = \pm 135.00^\circ$$

6 Resultados e Discussões

6.1 Acoplador Híbrido Em Quadratura

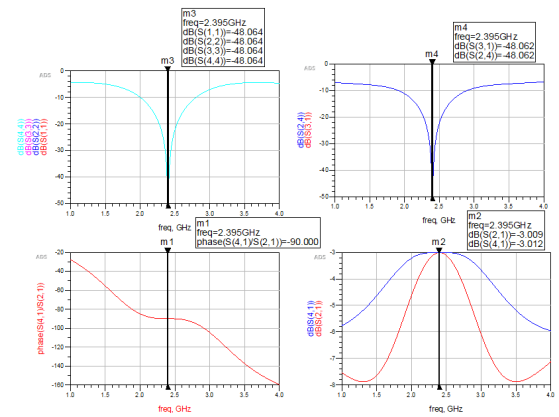
Começamos com o acoplador híbrido com linhas ideais, tendo em mente os valores de impedância e comprimento elétrico das linhas.

Figura 4 – Acoplador ideal



Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 5 – Resultados do acoplador ideal



Fonte: Elaborado pelos autores.

Ao analisar os resultados(figura 12), observa-se valores ideais de perda de retorno(todas abaixo de $-40dB$), isolamento entre as portas de entrada e saída(todos abaixo de $-40dB$), transmissão das entradas para saída(exatamente $-3dB$) e fase(90°).

Para o esquemático não ideal, foram definidos parâmetros para as dimensões das linhas de transmissão(figura 6) baseadas nos cálculos realizados pela ferramenta *LineCalc* tendo em vista o substrato FR4 com tangente de perdas($\tan\delta$) de 0.02 e constante dielétrica(ϵ_r) de 3.97; espessura do cobre de $18\mu m$, as impedâncias características das linhas e comprimentos elétricos.

As variáveis lv e lh linhas foram parametrizadas tendo em vista as outras medidas de forma que os comprimentos totais fossem iguais a $\lambda/4(l_{qw})$.

Observamos que

$$l_{qw} = l_v + \frac{w_{50}}{2} + \frac{w_{50}}{2}$$

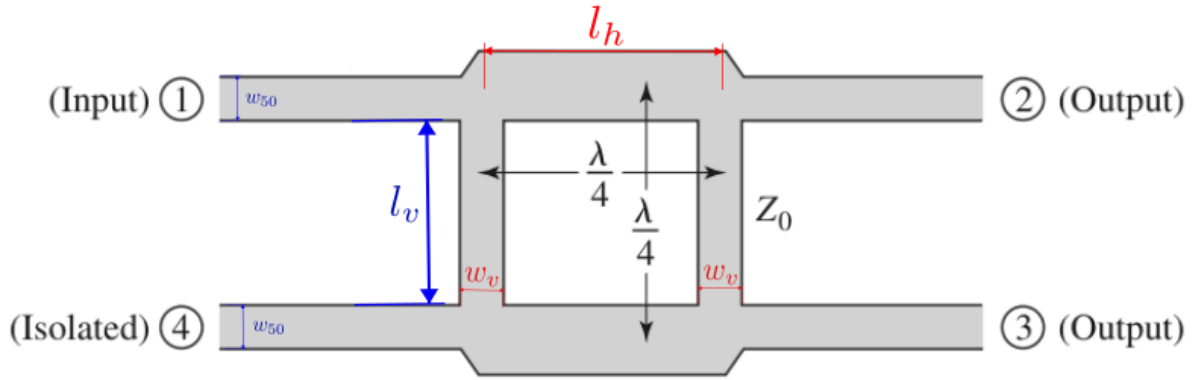
$$l_{qw} = l_v + w_{50}$$

portanto:

Figura 6 – Parâmetros utilizados no esquemático não ideal

Var	Eqn
VAR1	
l50=2	
wvCorner=3.7 {t}	
lvCorner=2.85 {t}	
ltaper=0.82 {t} {-o}	
lqw=11.836 {t}	
lv=lqw-w50	
wv=2.3084 {t}	
lh=lqw-wvCorner-2*ltaper	
wh=5.61371 {t}	
w50=3.282120	

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 7 – Dimensões e parametrizações de l_v e l_h 

Fonte: Elaborado pelos autores.

$$l_v = l_{qw} - w_{50} \quad (6.1)$$

Também, observa-se que:

$$l_{qw} = l_h + \frac{w_v}{2} + \frac{w_v}{2}$$

Mas, no esquemático feito, no início e no fim da linha l_h (que possui largura w_h) existem dois *tapers* de comprimento l_{taper} para se ter uma transição suave vindo das linhas laterais (de largura w_v).

Levando em conta os tapers:

$$l_{qw} = l_h + \frac{w_v}{2} + \frac{w_v}{2} + 2l_{taper}$$

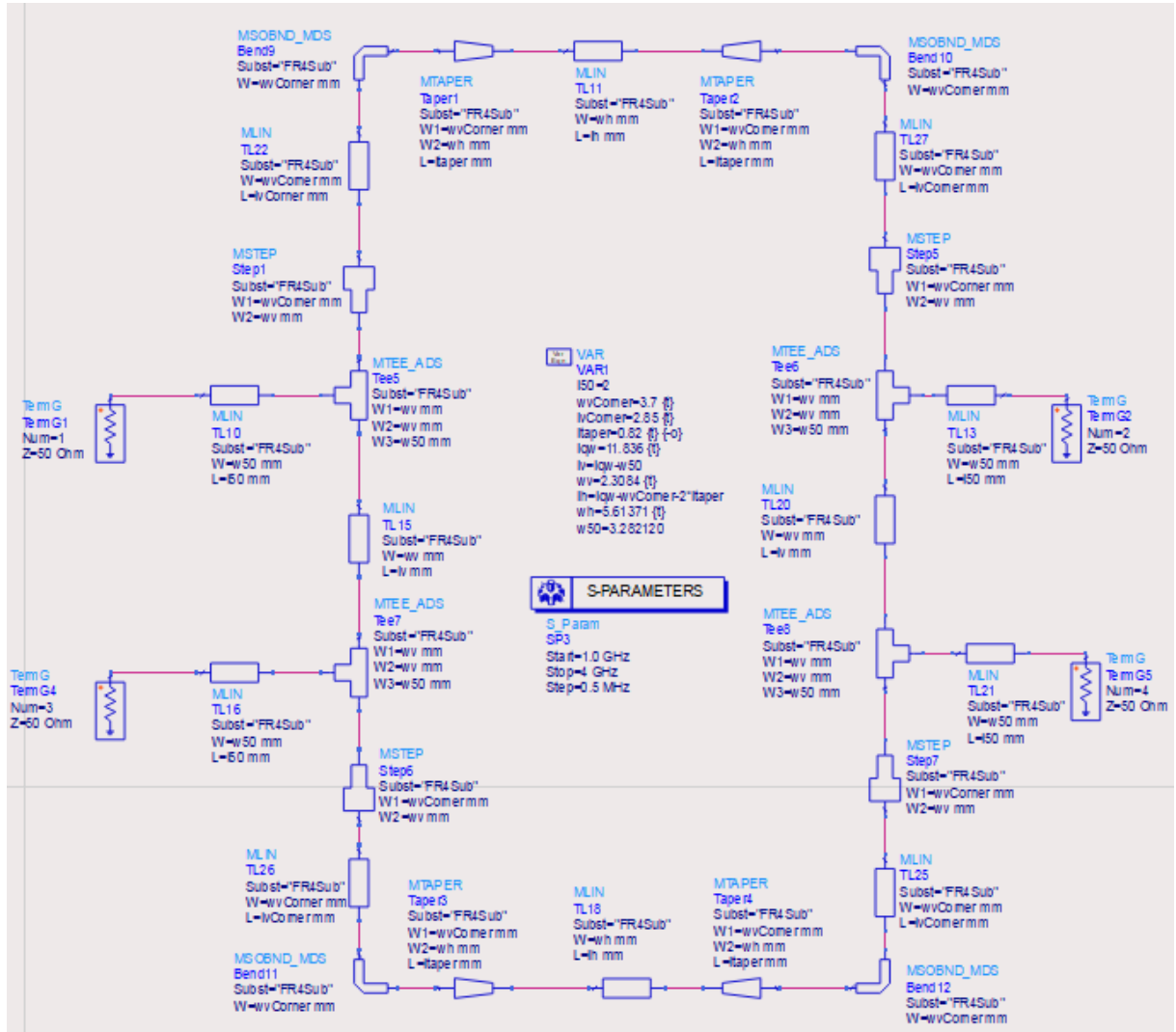
Além dos *tapers*, existem duas linhas adicionais que saem dos elementos de junção MTEE e estendem verticalmente de comprimento $l_{vCorner}$ e largura $w_{vCorner}$. Levando-os em conta:

$$l_{qw} = l_h + \frac{w_{vCorner}}{2} + \frac{w_{vCorner}}{2} + 2l_{taper}$$

Dessa forma:

$$l_h = l_{qw} - w_{vCorner} - 2l_{taper} \quad (6.2)$$

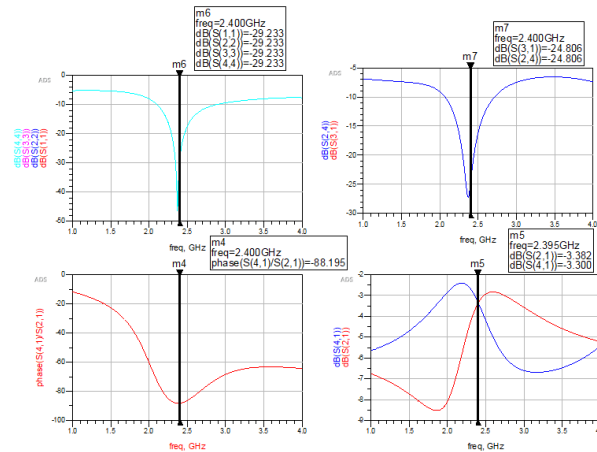
Figura 8 – Esquemático não ideal com parametrização



Fonte: Elaborado pelos autores.

Após otimizar os parâmetros por meio do *Tuning*, com excessão de l_{50} , w_{50} , l_v e l_h , simulando de 1GHz até 4GHz com um passo de 0.5MHz obtem-se os gráficos:

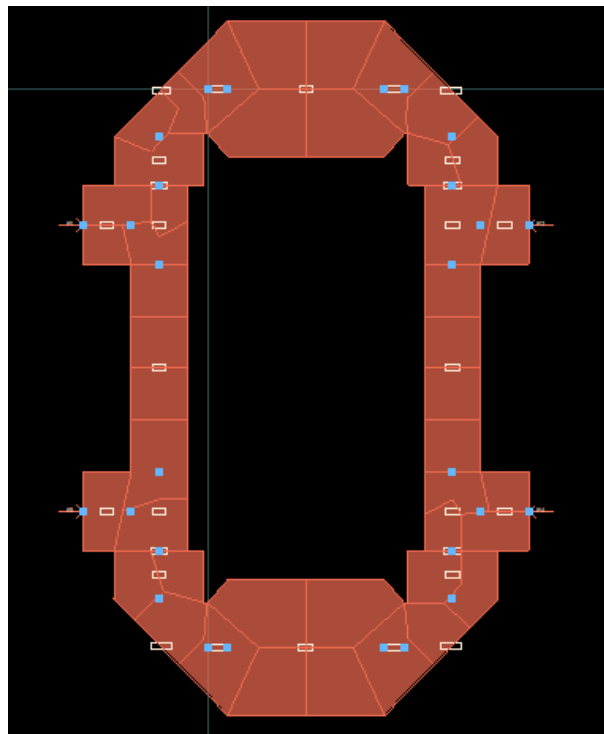
Figura 9 – Resultados do acoplador não ideal otimizado



Fonte: Elaborado pelos autores.

Substituindo as terminações por portas, pode-se gerar o layout inicial não otimizado eletromagneticamente:

Figura 10 – Layout do acoplador não otimizado eletromagneticamente

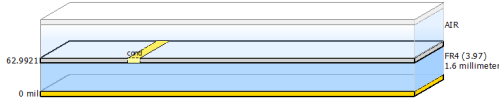


Fonte: Elaborado pelos autores.

Como já mencionado, o substrato utilizado será FR4 com uma espessura de 1.6mm e $18\mu\text{m}$ de espessura de cobre. Portanto, assim foi definido na interface eletromagnética.

Portanto, com um *EMSetup* com um *Frequency Plan* de 1GHz até 3GHz com 50

Figura 11 – Visualização da Stackup



Fonte: Elaborado pelos autores.

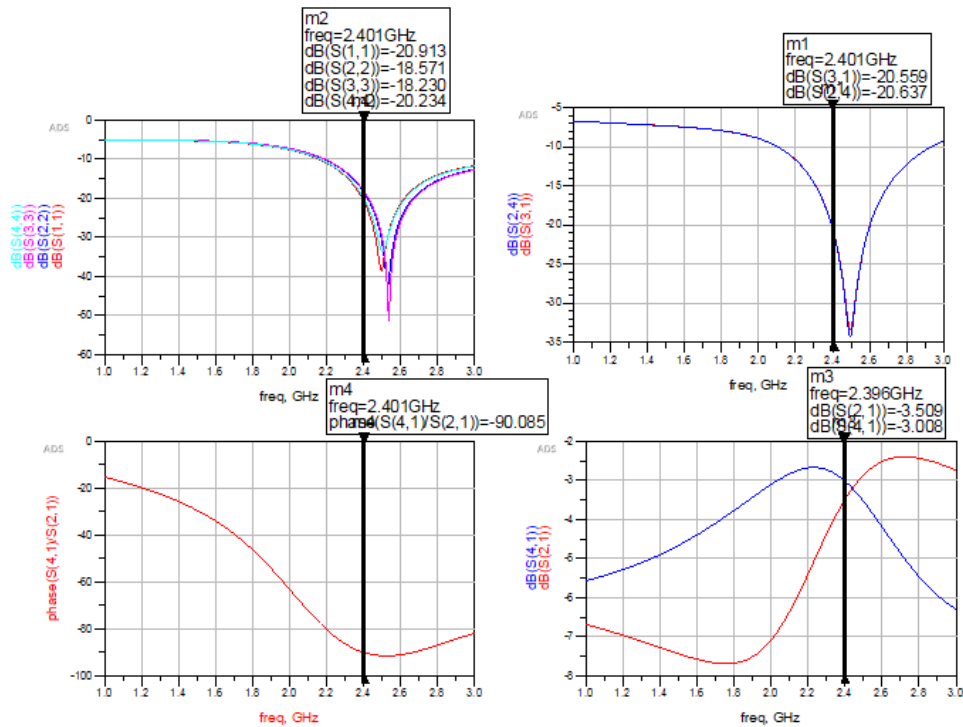
Figura 12 – Definição da Stackup

Substrate Layer Stackup				
	Type	Name	Material	Thickness
	Dielectric		AIR	
1	Conductor Layer	cond (1)	PERFECT_CON...	18 um
	Dielectric		FR4	1.6 mm
	Cover		PERFECT_CON...	0 um

Fonte: Elaborado pelos autores.

pontos, obtém-se os gráficos:

Figura 13 – Resultados do layout do acoplador não otimizado



Fonte: Elaborado pelos autores.

Percebe-se que os vales para os parâmetros indicativos de perda de retorno e de isolamento (S_{11} , S_{22} , S_{33} , S_{44} , S_{31} e S_{44}) estão todos deslocados para além de 2.4GHz. Além disso, o ponto de $-3dB$ dos parâmetros de transmissão (S_{21} e S_{41}) também está para mais de 2.4GHz. Podemos, dessa forma, otimizar buscando deslocar estes pontos para 2.4GHz.

Para tal, o layout foi parametrizado novamente por meio da interface eletromagnética para a criação do símbolo. Com o símbolo criado e instanciado em um novo esquemático, foram criados 7 *Parameter Sweep*'s para otimização eletromagnética das variáveis l_{qw} , $l_{vCorner}$, w_h , w_v e $w_{vCorner}$.

Observado os gráficos gerados por cada *Parameter Sweep* e ajustando os valores das variáveis, é obtido finalmente o conjunto de parâmetros ótimo:

Figura 14 – Parâmetros otimizados para simulação eletromagnética.

```

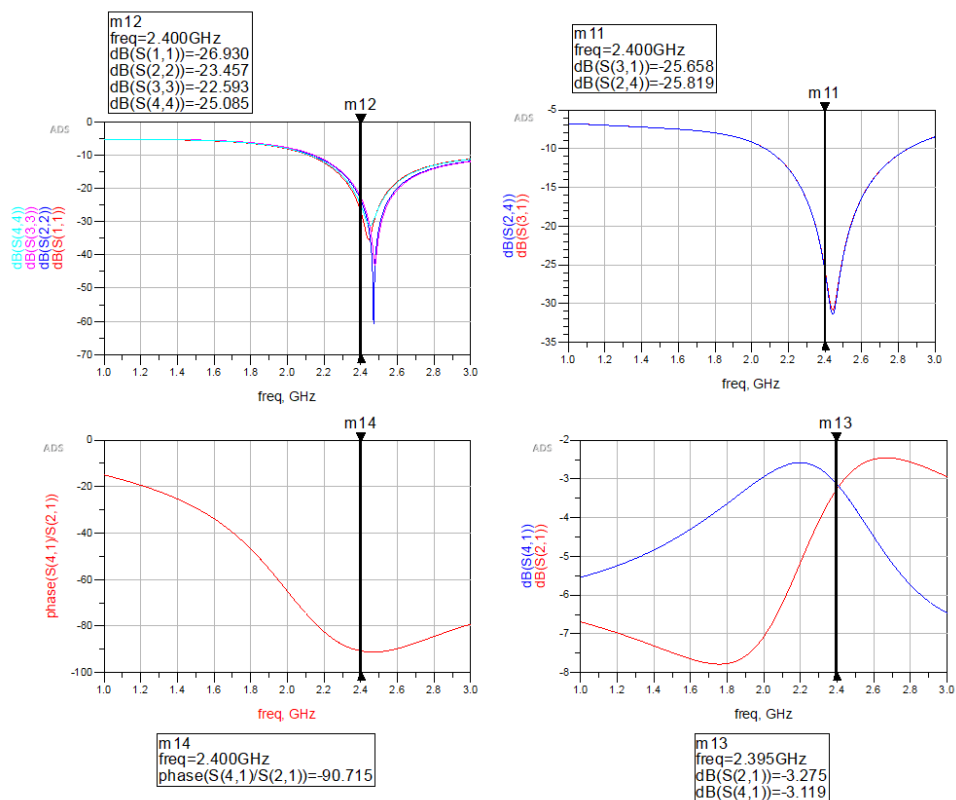
VAR
Eqn
OPTIMIZED1
l50=4.94015
wvCorner=3.7
lvCorner=2
ltaper=0.82
lqw=12
lv=lqw-w50
wv=2.25
lh=lqw-wvCorner-2*ltaper
wh=5.25
w50=3.28212

```

Fonte: Elaborado pelos autores.

Utilizando os valores ótimos no esquemático obtemos os gráficos para o layout otimizado.

Figura 15 – Resultados do layout do acoplador otimizado



Fonte: Elaborado pelos autores.

Para a perda de inserção, todos os valores foram melhorados. A tabela 2 mostra uma comparação.

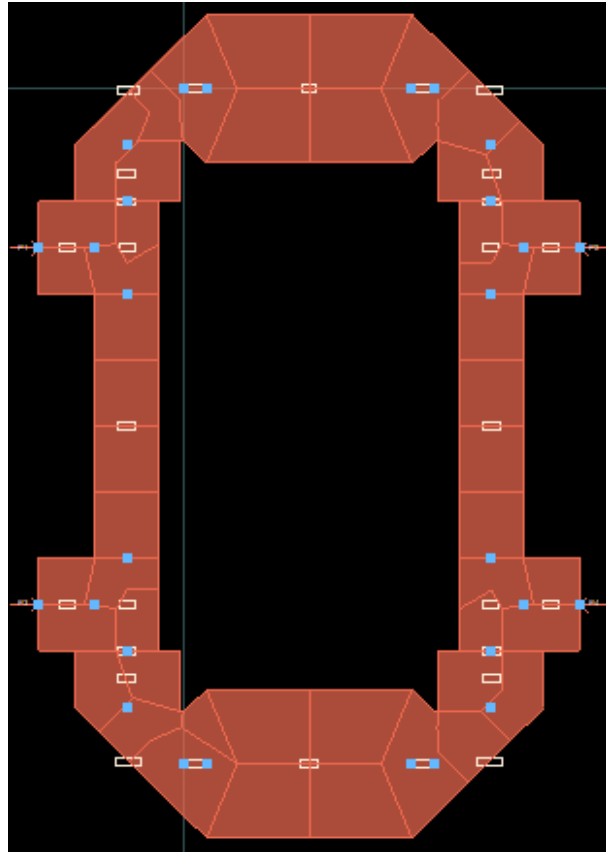
Tabela 2 – Comparação dos parâmetros de espalhamento (S) entre as simulações não otimizada e otimizada do acoplador.

Parâmetro S	Simulação Não Otimizada (dB)	Simulação Otimizada (dB)
S_{11} (Reflexão Porta 1)	-20.91	-26.93
S_{22} (Reflexão Porta 2)	-18.57	-23.45
S_{33} (Reflexão Porta 3)	-18.23	-22.59
S_{44} (Reflexão Porta 4)	-20.23	-25.08
S_{31} (Isolamento)	-20.56	-25.69
S_{24} (Isolamento)	-20.63	-25.82
S_{21} (Transmissão)	-3.51	-3.27
S_{41} (Transmissão)	-3.00	-3.12
Fase	90.08°	90.71°

Apenas a fase apresentou uma leve piora, mas em uma escala de grandeza desprezível.

Gerando o layout com os valores, obtemos o layout final do acoplador híbrido:

Figura 16 – Layout do acoplador otimizado eletromagneticamente



Fonte: Elaborado pelos autores.

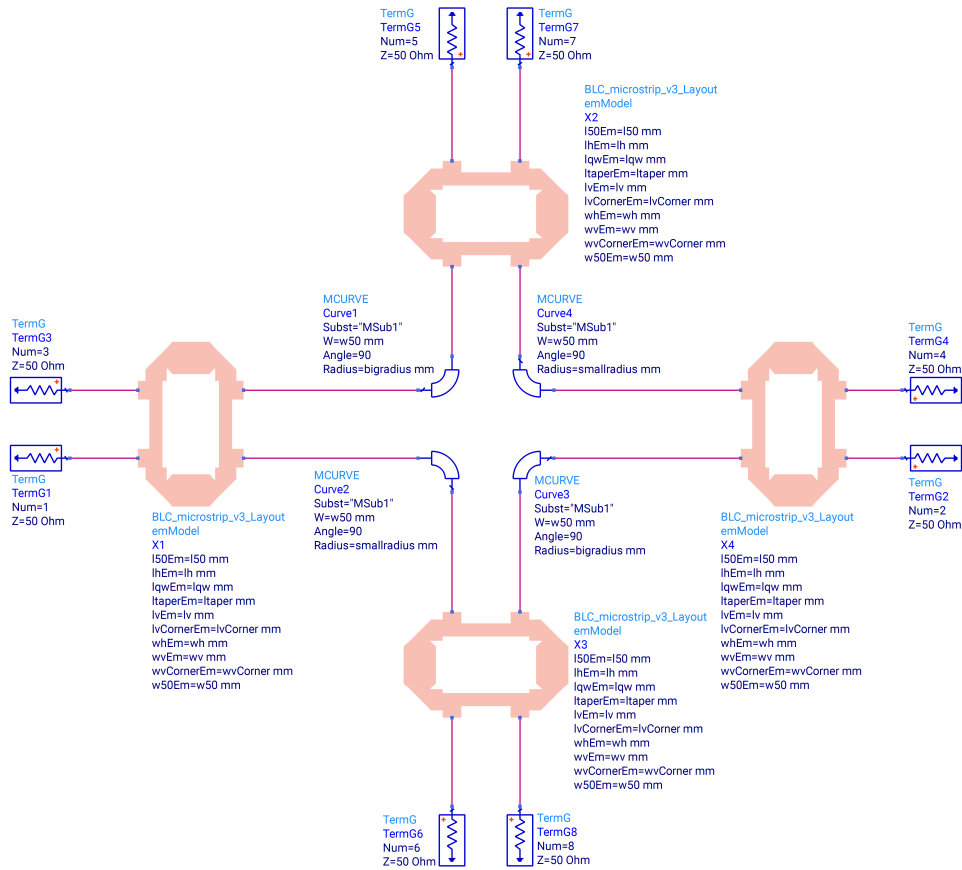
6.2 Matriz de Butler 4x4

Para desenvolver a matriz de Butler 4x4 completa com a topologia apresentada pela figura (figura 2), é necessário a replicação dos acopladores híbridos em quadratura de uma forma específica. O procedimento utilizado foi semelhante ao processo de otimizar eletromagneticamente o esquemático acoplador híbrido e consiste em criar um sub-componente para não ser preciso replicar o mesmo componente inúmeras vezes, o que torna o esquemático final bastante poluído.

Além disso, como se pode notar na figura (figura 2), existem curvas que ligam os acopladores e que contribuem com as defasagens esperadas para a matriz completa. Para essas curvas, foi utilizado o componente MCURVE.

Com isso, o esquemático da matriz de Butler 4x4 ficou da seguinte forma:

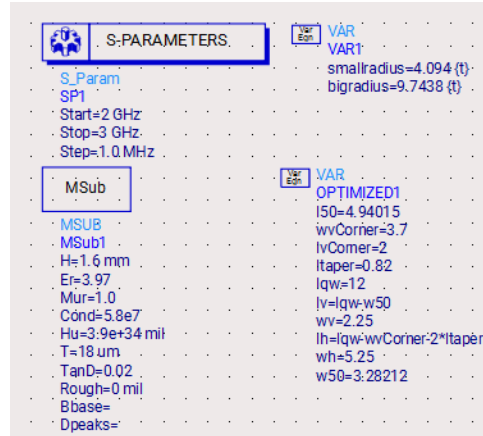
Figura 17 – Esquemático da matriz completa



Fonte: Elaborado pelos autores.

Os parâmetros, incluindo as dimensões dos componentes, intervalo de simulação e características do substrato são:

Figura 18 – Parâmetros componentes, simulação e substrato

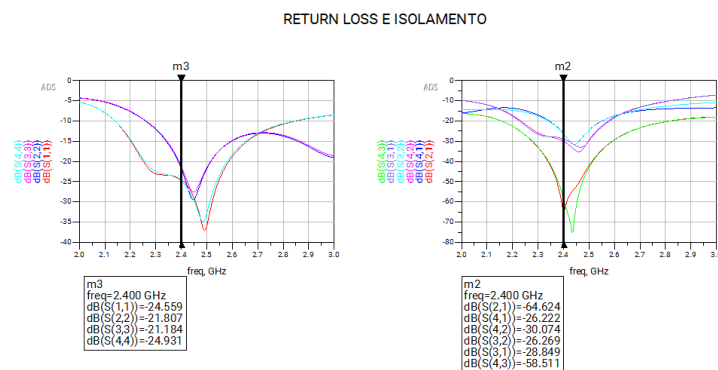


Fonte: Elaborado pelos autores.

Uma vez com o esquemático pronto, foi feita a simulação de parâmetros S no intervalo de frequência desejado. Como mencionado anteriormente que é esperado defasagens específicas entre as portas dependendo de qual porta de entrada está sendo excitada, será preciso obter um gráfico para caso.

Para começar, podemos analisar o resultado de perda de retorno (*Return loss*) para cada porta de entrada e também o isolamento entre uma porta e outra.

Figura 19 – Resultado simulação para return loss e isolamento

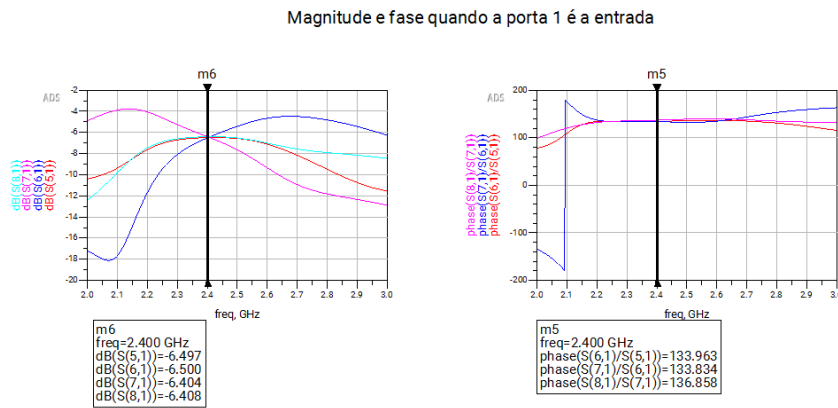


Fonte: Elaborado pelos autores.

Como é possível observar, para todas as portas de entrada, obteve-se uma excelente perda de retorno com valores abaixo de -20 dB, um número bastante aceitável. Para o isolamento entre as portas, pode-se observar que foi encontrado resultado semelhante, corroborando com a teoria de que ao excitar uma porta, as outras devem permanecer isoladas dessa.

Uma vez analisado os valores de perda de retorno e isolamento e obtendo os resultados desejados, a análise de fase entre os sinais de saída pode ser feita. Como visto anteriormente, a característica principal de uma matriz de Butler 4x4 é de, com um sinal de entrada, dividi-lo em quatro outros sinais de saída que possuem uma defasagem uniforme entre si. Essa defasagem é obtida através do cálculo da equação (2.1), e após realizar esse cálculo, obtém-se as seguintes defasagens: $\pm 45^\circ$ e $\pm 135^\circ$, de forma que esses valores são esperados nos resultados da simulações.

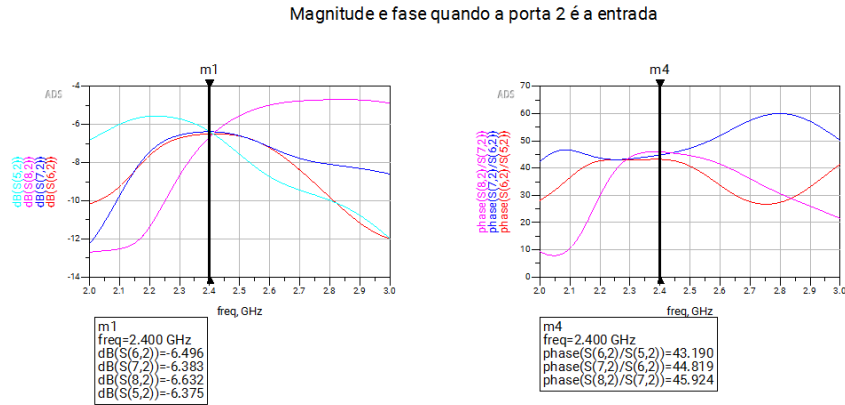
Figura 20 – Análise de fase quando porta 1 é excitada



Fonte: Elaborado pelos autores.

Começando com a análise de fase quando a porta 1 é excitada, é possível observar que o valor em decibéis para a potência de saída para cada porta está no valor esperado de aproximadamente -6 dB, o que equivale a divisão do sinal de entrada por quatro. Já na análise de fase, é possível notar que todos os sinais de saída possuem uma defasagem de aproximadamente 135° , o que representa um valor esperado dentre as quatro possibilidades de defasagem.

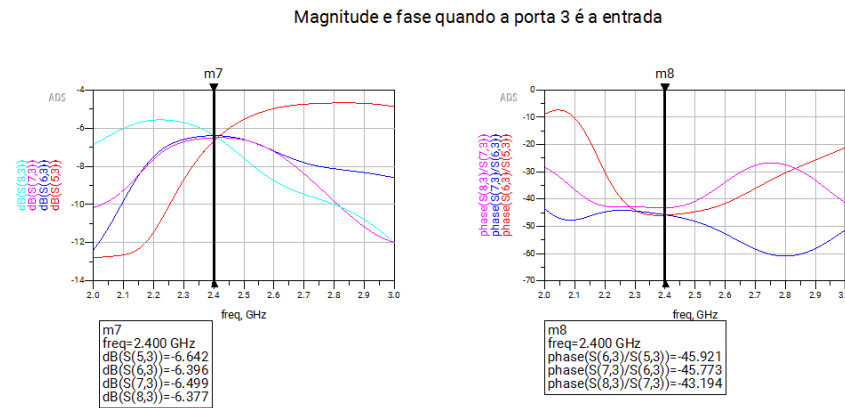
Figura 21 – Análise de fase quando porta 2 é excitada



Fonte: Elaborado pelos autores.

Partindo para a análise quando a porta 2 é excitada, é possível observar bons resultados para os valores de potência de saída, todos em -6 dB. Para a análise de fase, as portas de saída estão com uma defasagem de aproximadamente 45° , também dentro das possibilidades.

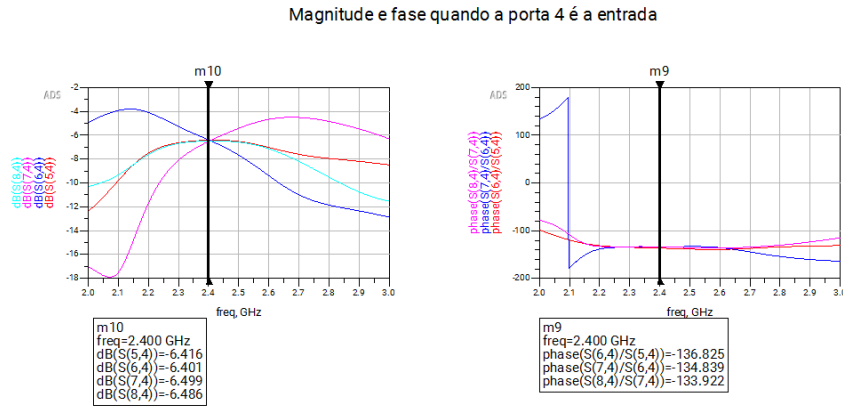
Figura 22 – Análise de fase quando porta 3 é excitada



Fonte: Elaborado pelos autores.

Partindo para a análise quando a porta 3 é excitada, é possível observar que também atingiu bons resultados para os valores de potência de saída, todos em -6 dB. Para a análise de fase, as portas de saída estão com uma defasagem de aproximadamente -45° .

Figura 23 – Análise de fase quando porta 4 é excitada



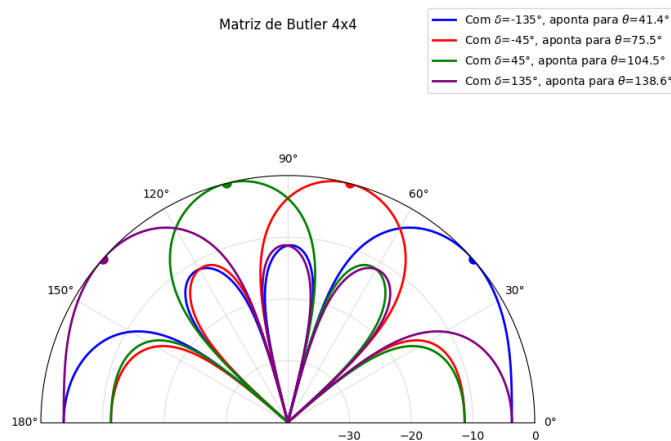
Fonte: Elaborado pelos autores.

Por fim, para a análise quando a porta 4 é excitada, é possível observar que excelentes resultados para os valores de potência de saída, todos em -6 dB. Para a análise de fase, as portas de saída estão com uma defasagem de aproximadamente -135° .

Logo, é possível concluir que todos os resultados após o desenvolvimento real do projeto teórico foram alcançados com sucesso, de forma que atende todos os requisitos do projeto.

Para ficar mais claro o entendimento dessas defasagens entre as portas de saída e poder relacionar com o objetivo da matriz de Butler, que é o direcionamento de feixes, foi desenvolvido um código em python que gera um gráfico mostrando a ângulação que o sinal possui dependendo de qual porta de entrada é excitada.

Figura 24 – Gráfico com angulações a depender da defasagem



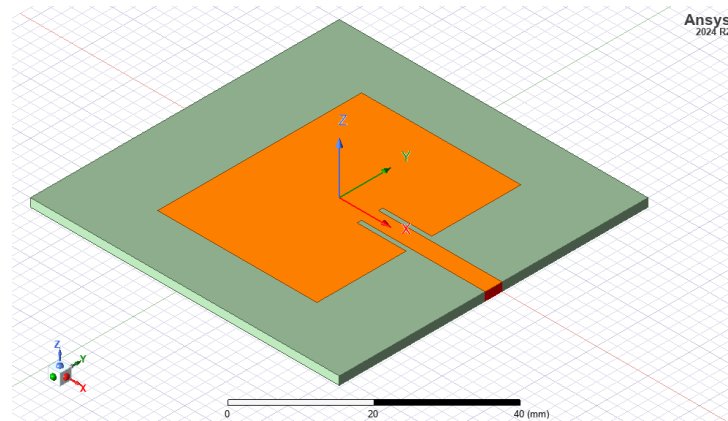
Fonte: Elaborado pelos autores.

Como é possível observar, existem quatro direções possível de direcionamento dos feixes.

6.3 Antena *patch* retangular

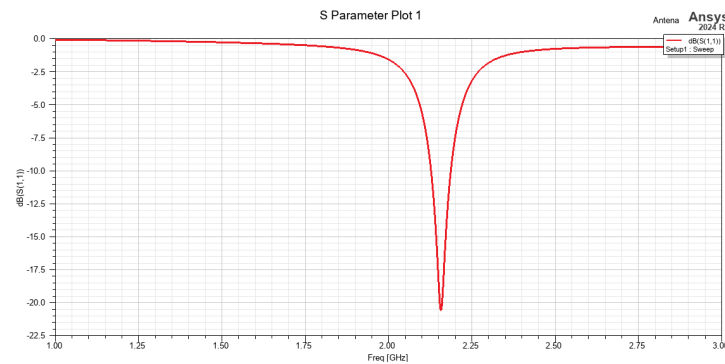
Para desenvolver um projeto que possa ser utilizado, foi projetado também um modelo de antena retangular do tipo *patch* para integrar na matriz de Butler. O projeto dessa antena foi feito no software de desenvolvimento chamado *Ansys Eletronic Suite*.

Figura 25 – Projeto da antena retangular *patch*



Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 26 – Resultado da simulação da antena



Fonte: Elaborado pelos autores.

Como é possível observar, a antena possui excelentes valores de transmissão, sendo possível ainda a sua otimização para a integração final com a matriz de Butler completa.

Referências

- ADAMIDIS, G. A. et al. Design and implementation of single-layer 4×4 and 8×8 butler matrices for multibeam antenna arrays. *International Journal of Antennas and Propagation*, Wiley Online Library, v. 2019, n. 1, p. 1645281, 2019. Citado 3 vezes nas páginas 6, 7 e 10.
- AUGUSTO, A. R. *Desenvolvimento de uma rede com beamform do tipo matriz de Butler*. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Informação). Orientador: Marcelo Bender Perotoni. Citado 2 vezes nas páginas 5 e 6.
- BHOWMIK, P.; MOYRA, T. Modelling and validation of a compact planar butler matrix by removing crossover. *Wireless Personal Communications*, Springer, v. 95, n. 4, p. 5121–5132, 2017. Citado na página 5.
- JÚNIOR, W. J. R. M. *Implementação de uma Matriz de Butler na faixa de 915 MHz para formação de feixes direcionados*. Brasília, DF: [s.n.], 2025. 41 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Eletrônica). Citado na página 5.
- LIU, Y. et al. Design and fabrication of two-port three-beam switched beam antenna array for 60 ghz communication. *IET microwaves, antennas & propagation*, Wiley Online Library, v. 13, n. 9, p. 1438–1442, 2019. Citado na página 5.
- SAKHIYA, R.; CHOWDHURY, S. A low-loss, 77 ghz, 8×8 microstrip butler matrix on a high-purity fused-silica (hpfs) glass substrate. *Sensors*, MDPI, v. 23, n. 3, p. 1418, 2023. Citado 2 vezes nas páginas 5 e 6.